

AF.10

AUTOFLUID

2025

Prepared by: Eng. Taha Mahrous
E-mail: tahamahrous.egy@gmail.com
linktr.ee/tahamahrous
+201098395663



Taha M

Part 1

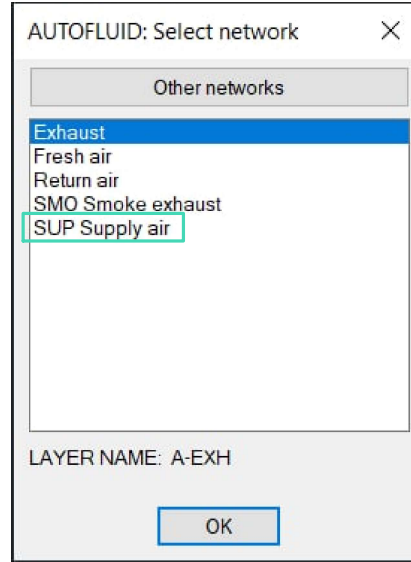
Rectangular Duct - 1

أولا لرسم Rectangular Duct من خلال شريط الاوامر الخاص بال duct



في حالة الخروج من أمر duct ومحتاج تكمل رسم عليه ثاني : Pick up from 2 line

لرسم ال Rectangular duct



بعد الضغط علي رسم ال duct يظهر عندنا أكثر من نوع لل ducts

في البداية نحدد النوع اليي محتاج ارسم بيه وليكن **supply air**



بعد تحديد النوع ندخل أبعاد علبة الصاج

width- عرض الصاج

height- ارتفاع الصاج " بعد غير مرئي علي اللوحة

■ قبل الرسم تأكد من وحدات الرسمة لازم تكون بالملي

■ بعد كتابة أبعاد الصاج دلوقتي نقدر نرسم ال Rectangular duct سواء كان (ORTHOMODE / Polar) للخروج من الامر من خلال زر ESC

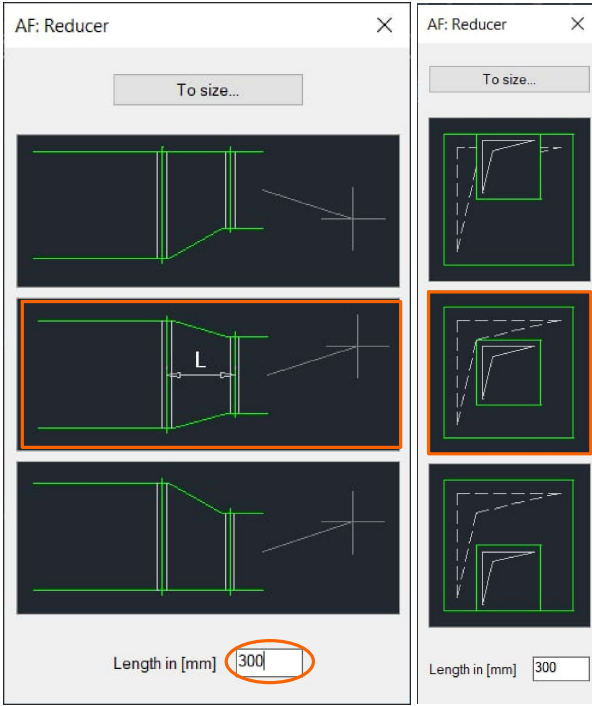
■ الصاج يتصنع بأي زاوية ميل لانه يتصنع في المصانع عن طريق مكن (CNC) في المصنع عكس المواسير بيكون ليها زوايا Stander

■ لتغير أبعاد ال duct أثناء الرسم من خلال

- ◆ Right Click
- ◆ Modify dimension

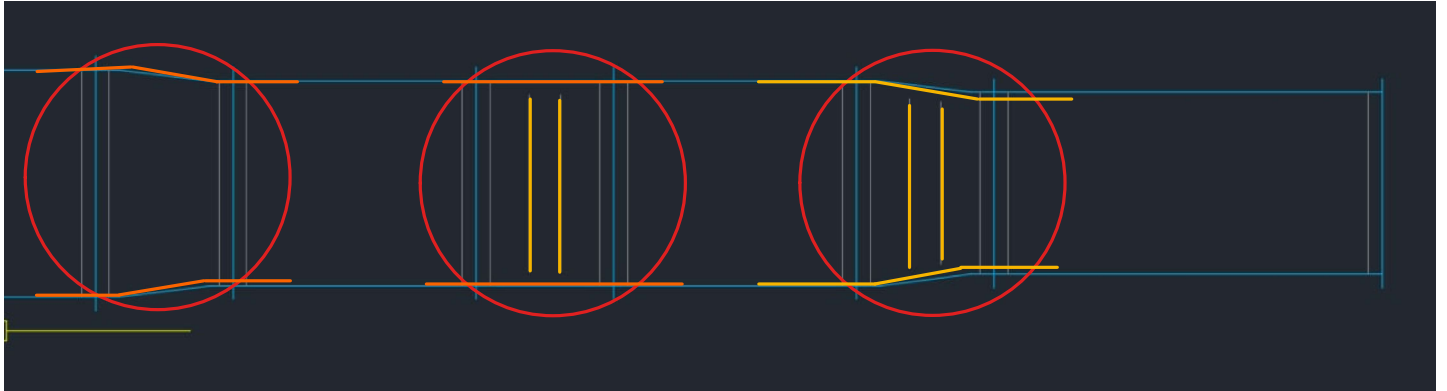
ونختار الابعاد الجديدة ولكن مهم هنا تعرف هتسلب مينين بالإضافة لتحديد طول المسلوب

أ / في حالة تغير ال Width يكون طول المسلوب (يفضل 300 : 500)
ب / في حالة تغير ال high يفضل عمل مسلوب من المنتصف



نتيجة التغير في width

نتيجة التغير في high



تأثير التغير في width

تأثير التغير في high

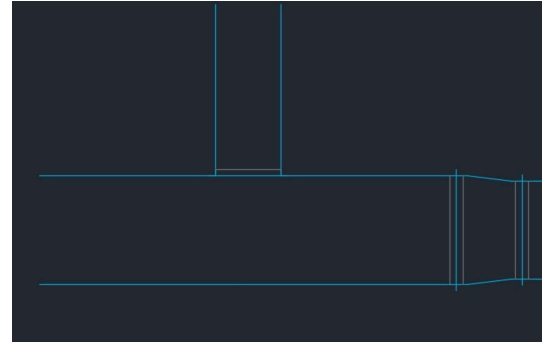
تأثير التغير في high و width

لعمل Branch

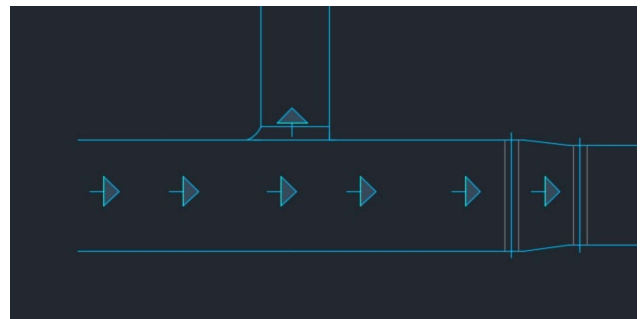
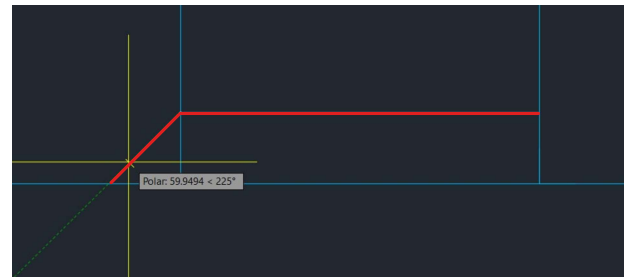
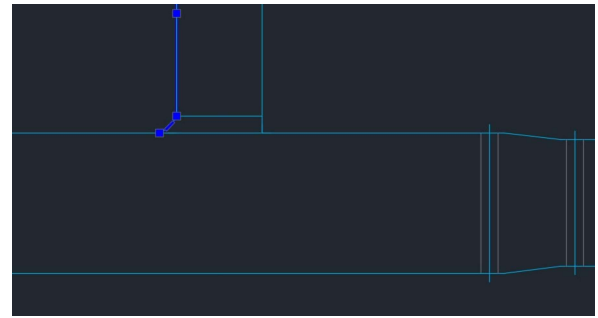
في البداية نرسم branch duct علي ال main duct ثم نضغط علي أمر branch من شريط الاوامر نلاحظ وجود أكثر من شكل لل Branch نختار كما في الصورة نختار أي ضلع من branch duct ثم نختار ضلع ال main duct نلاحظ تكون stander branch ولكن إحنا بستخدم 45° branch وذلك لتقليل ال losses

كيف يتم رسم 45° branch ؟

من خلال Polyline ثم نقوم بعمل Arch في اتجاه سريان ال Flow كما موضح في الصور



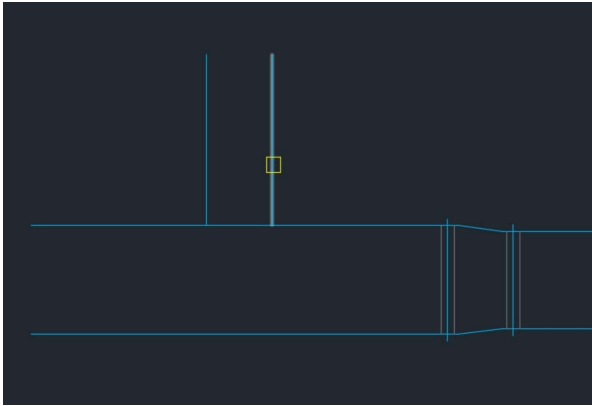
4 - نلاحظ تكون stander branch



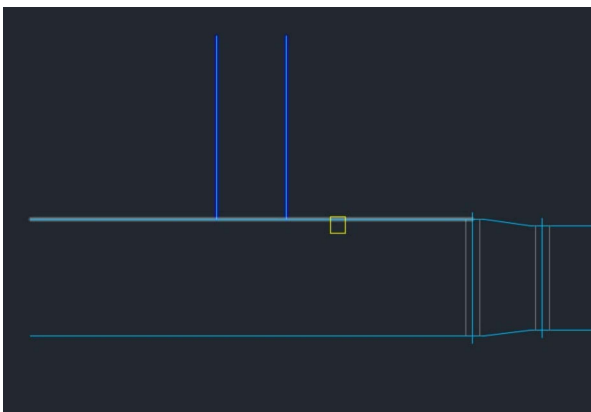
5 - باستخدام أمر Polyline

نقدر نوصل لشكل ال 45° branch كما في الصورة

1- في البداية نختار شكل ال branch الموضح في الصورة



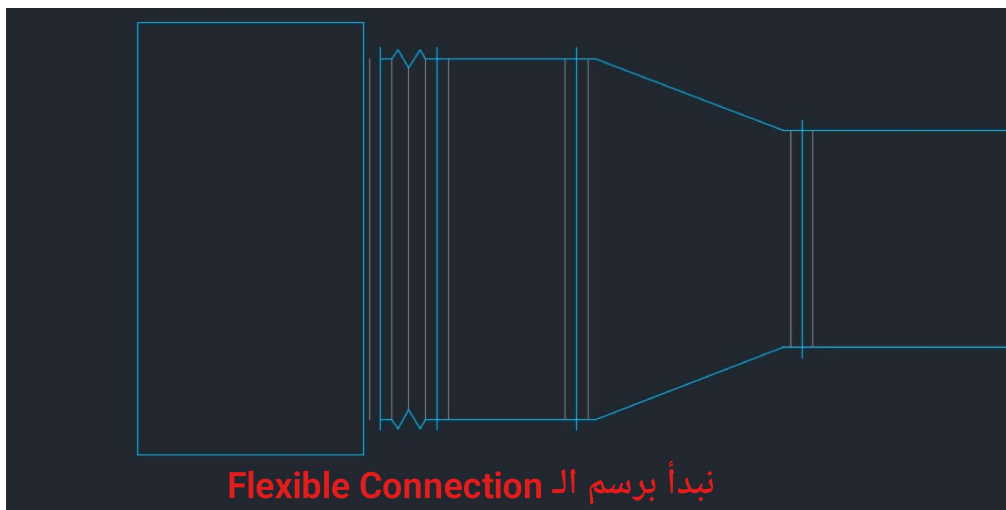
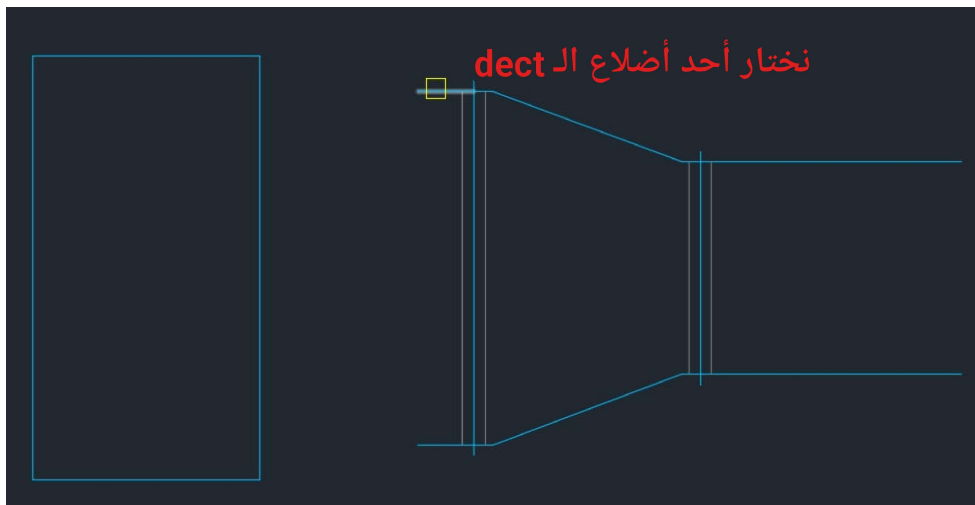
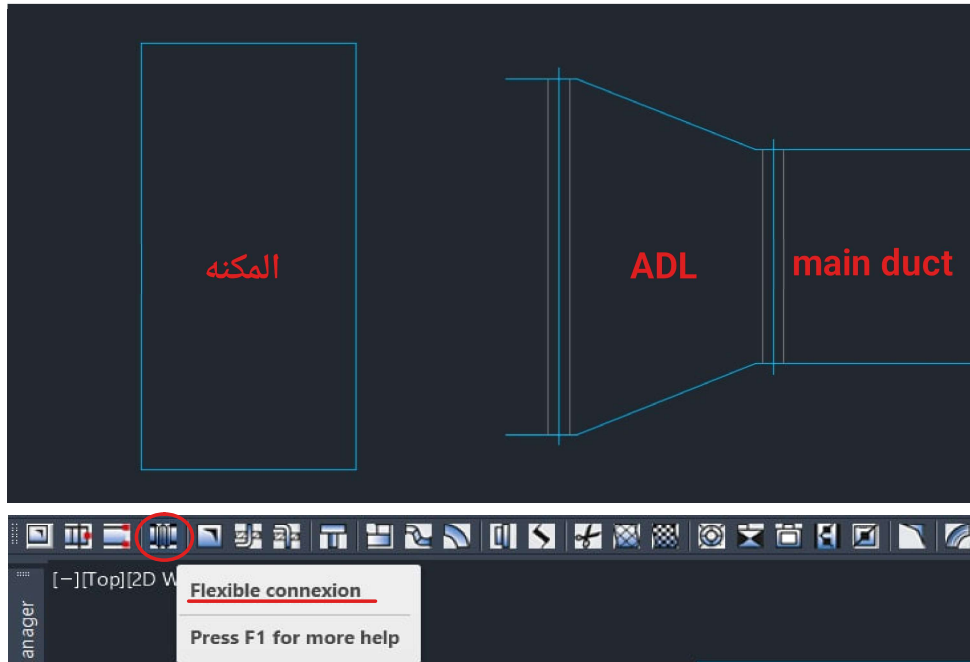
2 - نختار أحد أضلاع ال branch



3 - نختار ضلع ال main branch

طريقة وضع ال Flexible connection بين المكنه و ال duct ؟

في البداية سيكون عندنا المكنه وبيكون ليها أبعاد **stander** تختلف عن أبعاد ال **duct** المطلوب لذلك يكون هناك ما يسمى **ADL** في الغالب طولة ببيكون من **450 : 600 mm** . يوجد بين المكنه و ال **ADL** ما يسمى ايضا **flexible Connection** بال



في حالة المباني المرتفعة توضع مكنة التكييف علي السطح وننزل بال duct إلى الأدوار السفلية بما يسمى

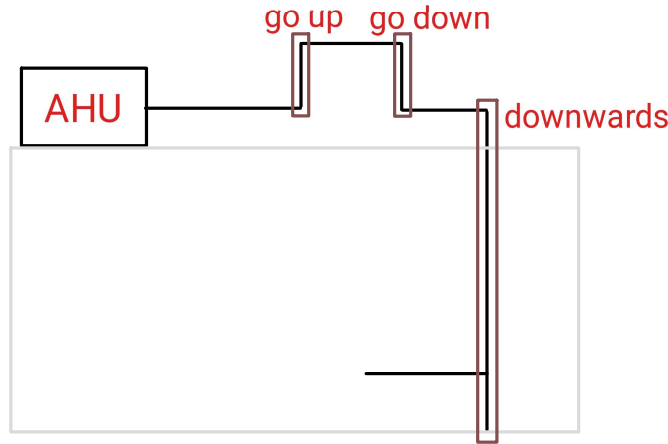
بال Riser يتم رسم ال Riser باكثر من طريقه upwards & Downwards

كذلك لتغير منسوب سريان ال duct سواء كان لأعلي أو لاسفل بما يسمى Go up & Go down

1 - تمسك ال duct من خلال 2 line Pick up from 2 line

2 - للنزول أو الصعود ب Riser من خلال اختيار upwards & Downwards

3 - لتغير منسوب ال duct من خلال اختيار Go Up & Go Down



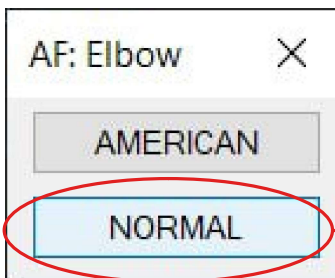
شكل Go Up

شكل Go Down

شكل upwards



شكل downwards



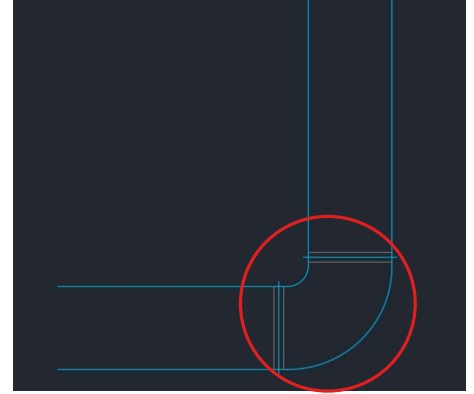
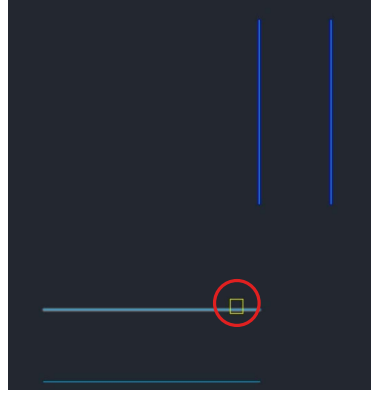
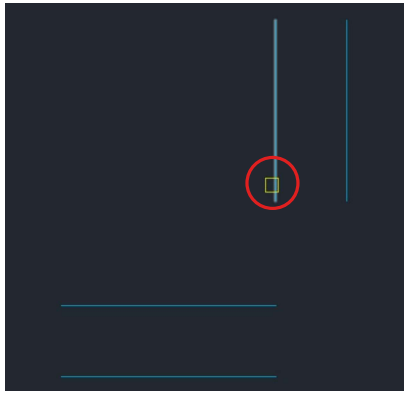
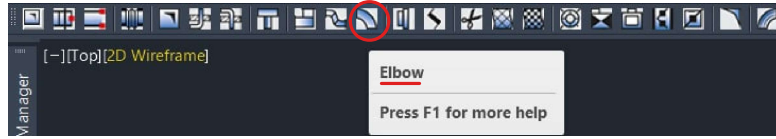
شكل الكوع نستخدم NORMAL

2- ⚠

لو محتاج أوصل بين duct - two بواسطة كوع (elbow)

1 - تضغط علي أمر elbow من خلال شريط الاوامر

2 - نختار احد أضلاع ال duct ثم نختار أحد اضلاع ال duct الاخر

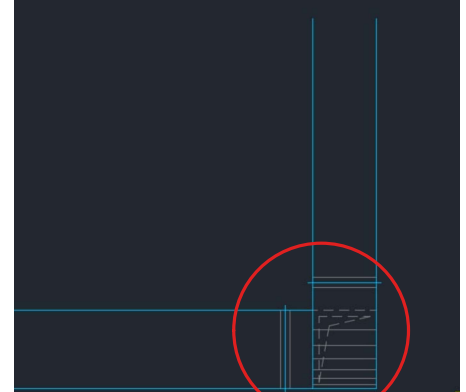
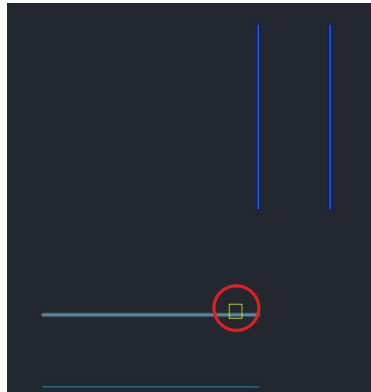
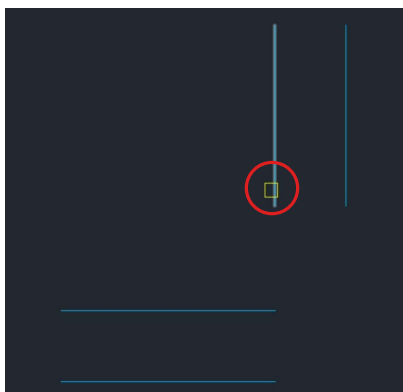
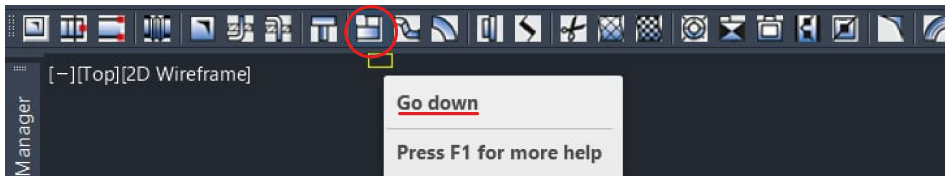


3- ⚠

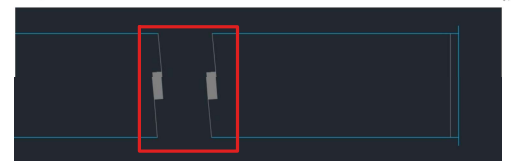
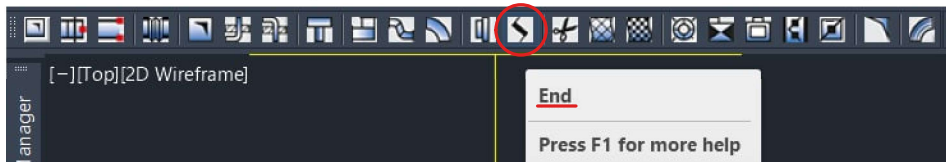
لو محتاج أوصل بين duct و duct آخر والزاوية بينهم 90° من خلال أمر Go down من شريط الاوامر

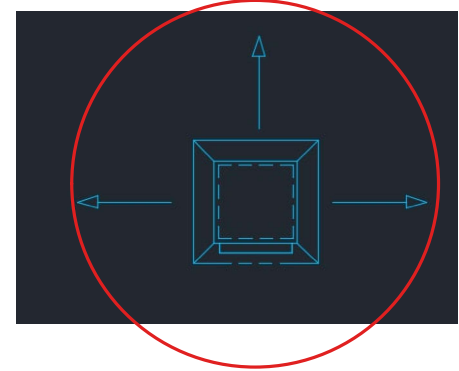
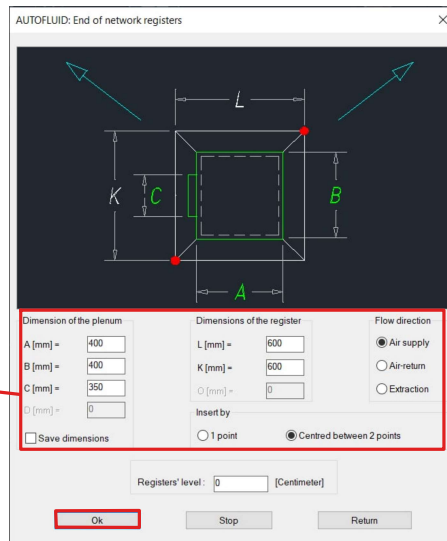
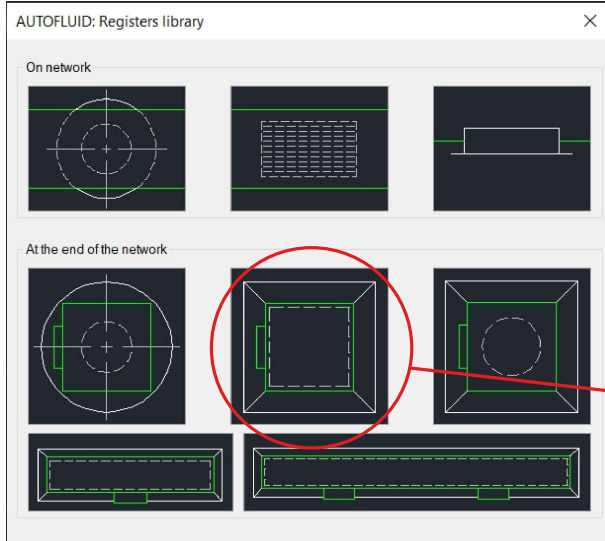
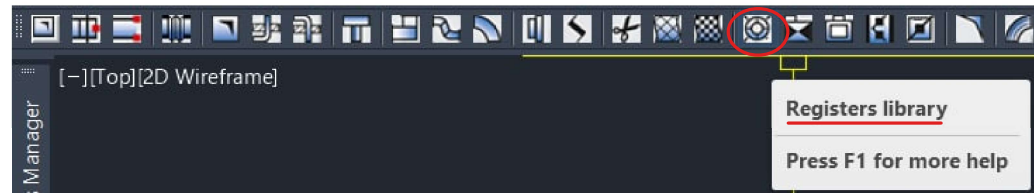
1 - تضغط علي أمر Go down من خلال شريط الاوامر

2 - نختار احد أضلاع ال duct ثم نختار أحد اضلاع ال duct الاخر

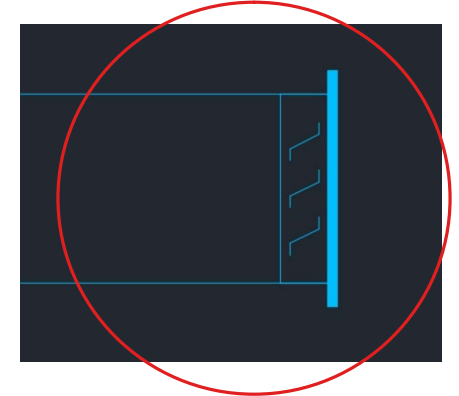
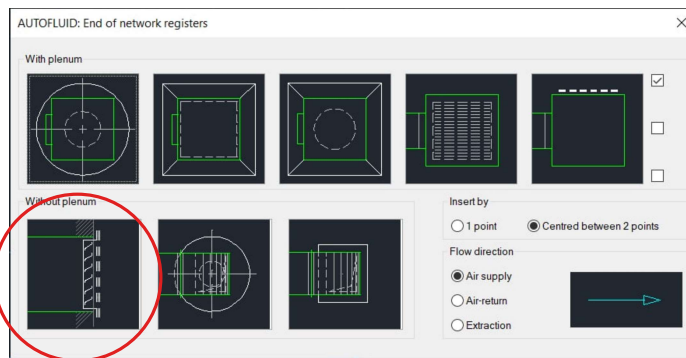
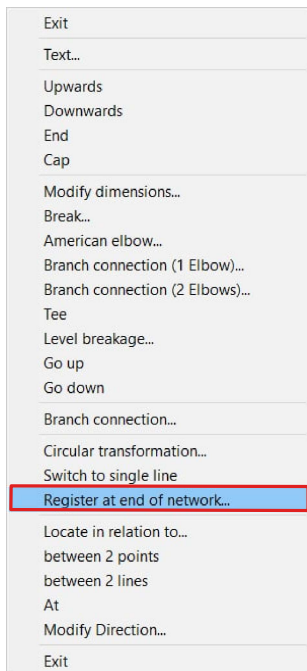


في حالة لو خط الصاج طويل نستخدم أمر End من شريط الاوامر وذلك لاعطاء indication ان الخط طويل





بعد الضغط علي Register library تظهر عندنا هذه المخارج نختار اي مخرج و تبدأ تعديل علي الابعاد الخاصة بمخرج
ثم توقع المخرج علي اللوحة



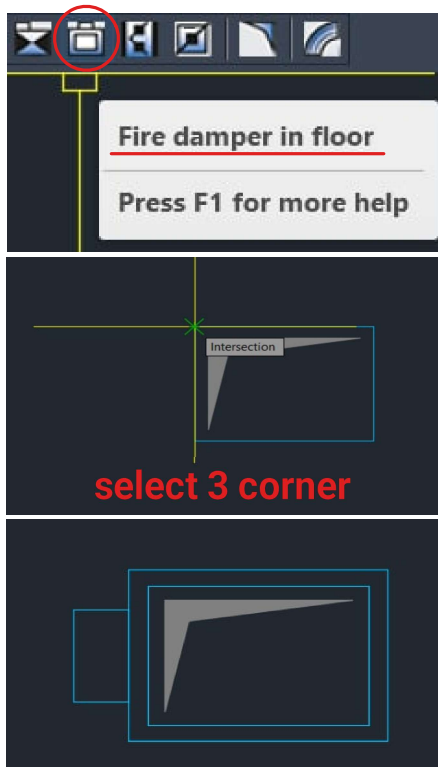
نلاحظ ظهور مخارج إضافية هذا المخرج يستخدم في Fresh Air غالبا

لرسم الانواع المختلفة من ال dampers سواء كان ال duct vertical & Horizontal

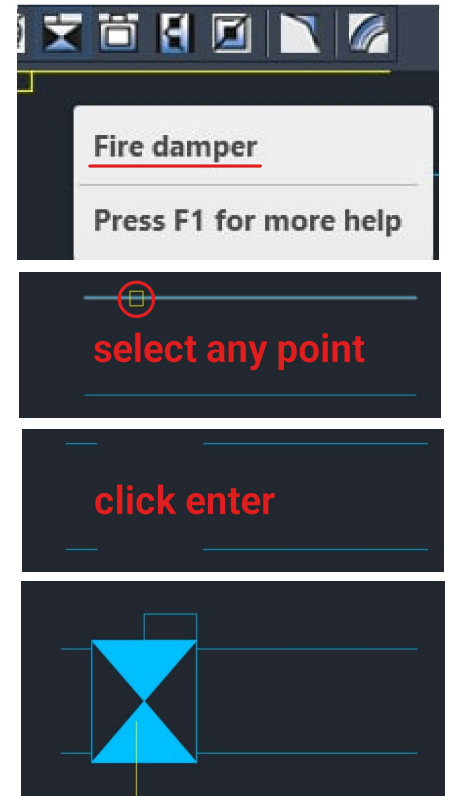


لرسم ال Fire damper هنختار الأمر كما موضح في الرسم

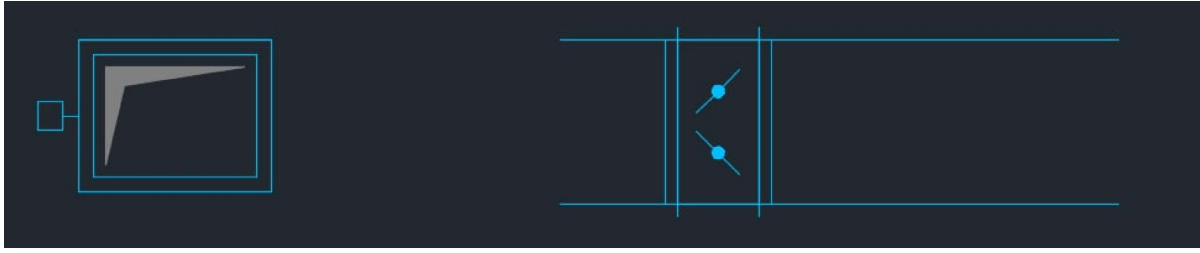
لرسم Fire damper علي ال vertical duct



لرسم Fire damper علي ال horizontal duct

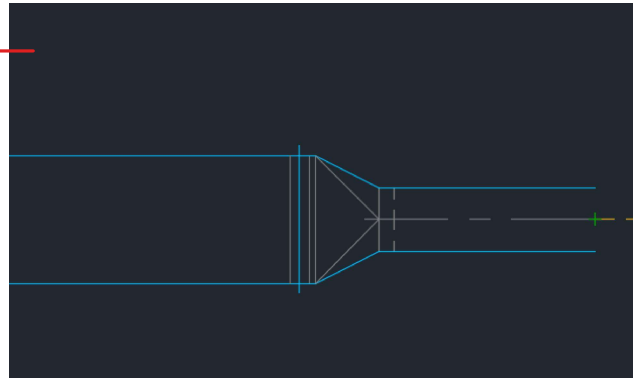
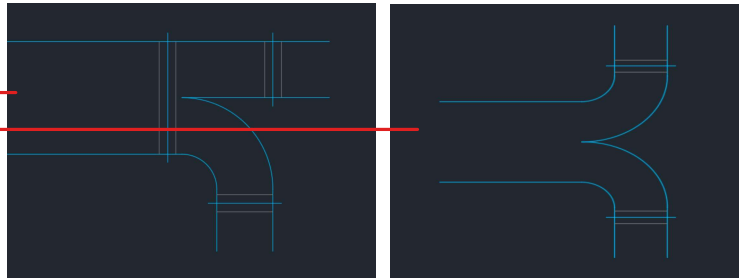
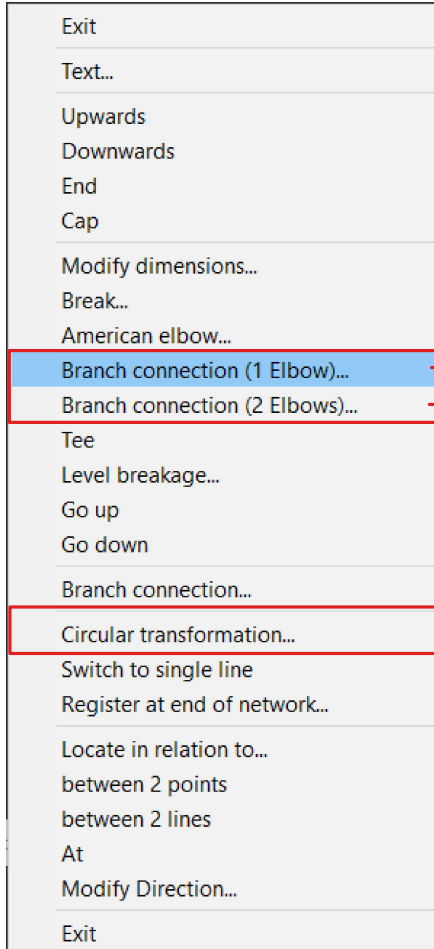


نتبع نفس الخطوات في رسم volume damper



عندنا أيضا مجموعة من الاختصارات مثل

- Branch connecting (1 elbow & 2 elbow)
- circular Transformation



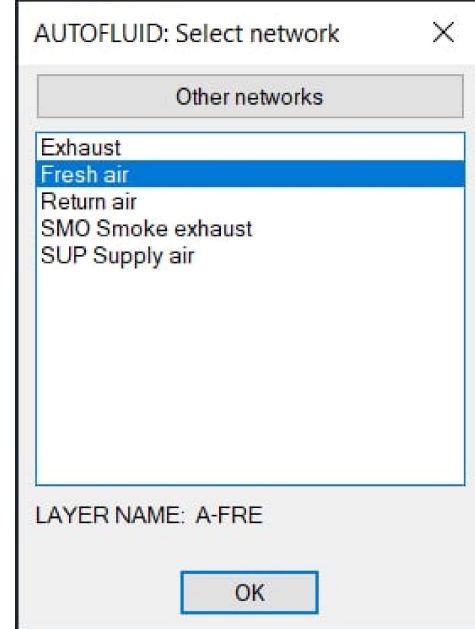
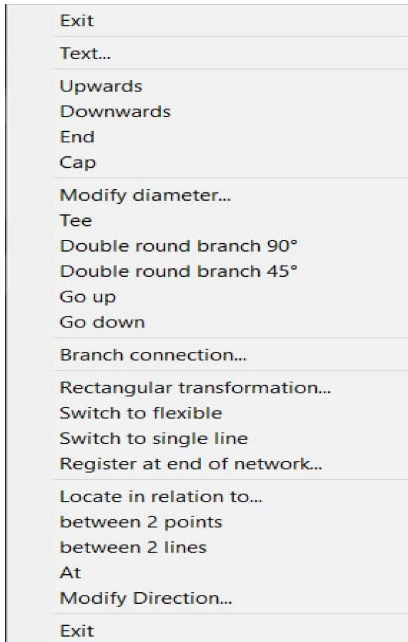
كده أكون غطيت معظم النقاط المهمة في رسم Rectangular Duct

يشبه ال Rectangular Duct بشكل كبير في الاوامر



في حالة الخروج من أمر duct ومحتاج تكمل رسم عليه ثاني : Pick up from 3 line

لرسم ال Round duct



عند الضغط Right Click علي ال duct

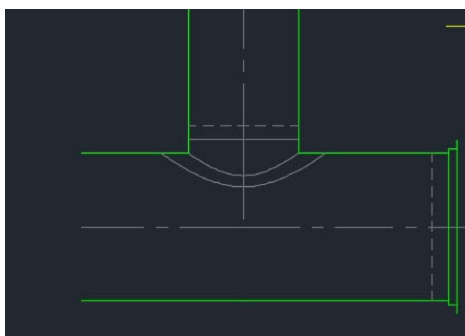
تظهر قائمة التعديل الخاصة كما في

Rectangular duct

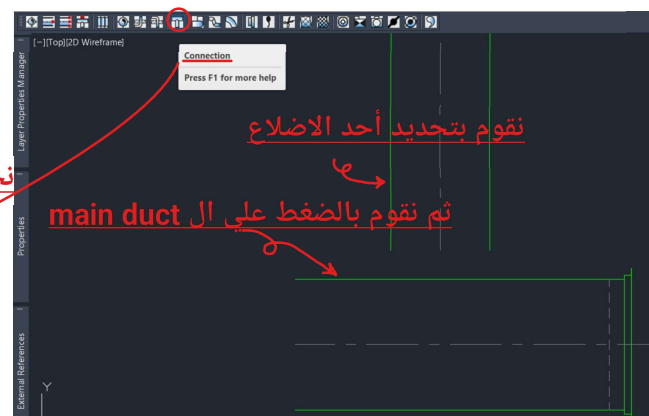
ثم نحدد قطر ال duct

في البداية بنحدد نوع ال duct

لرسم branch في ال Round duct كما يسمى بالولد

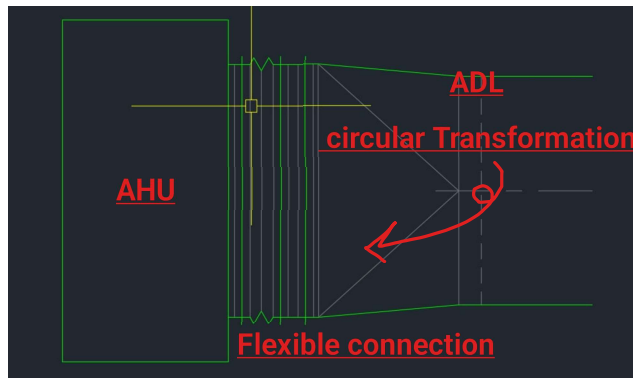
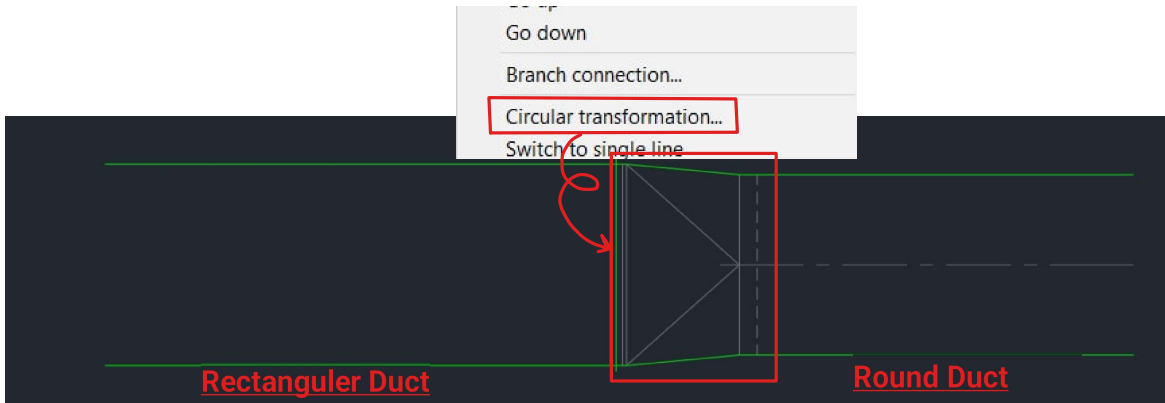


نختار الشكل ده

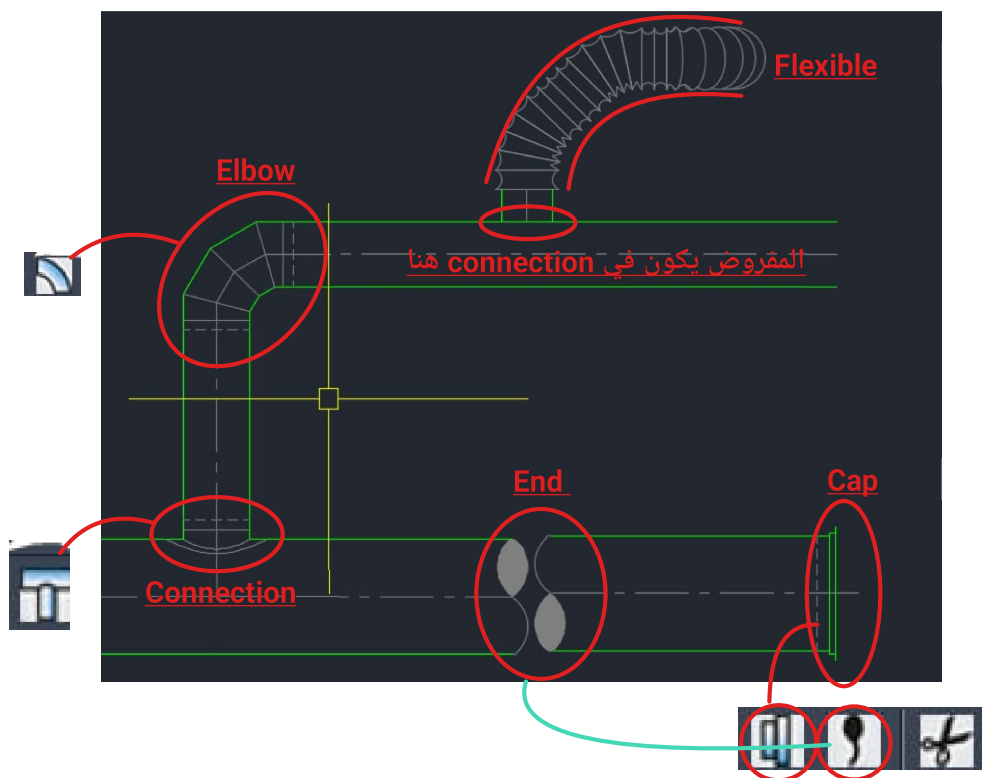


نقوم بتحديد أحد الاضلاع

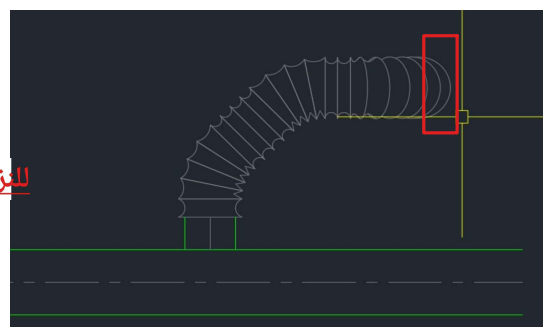
ثم نقوم بالضغط علي ال main duct

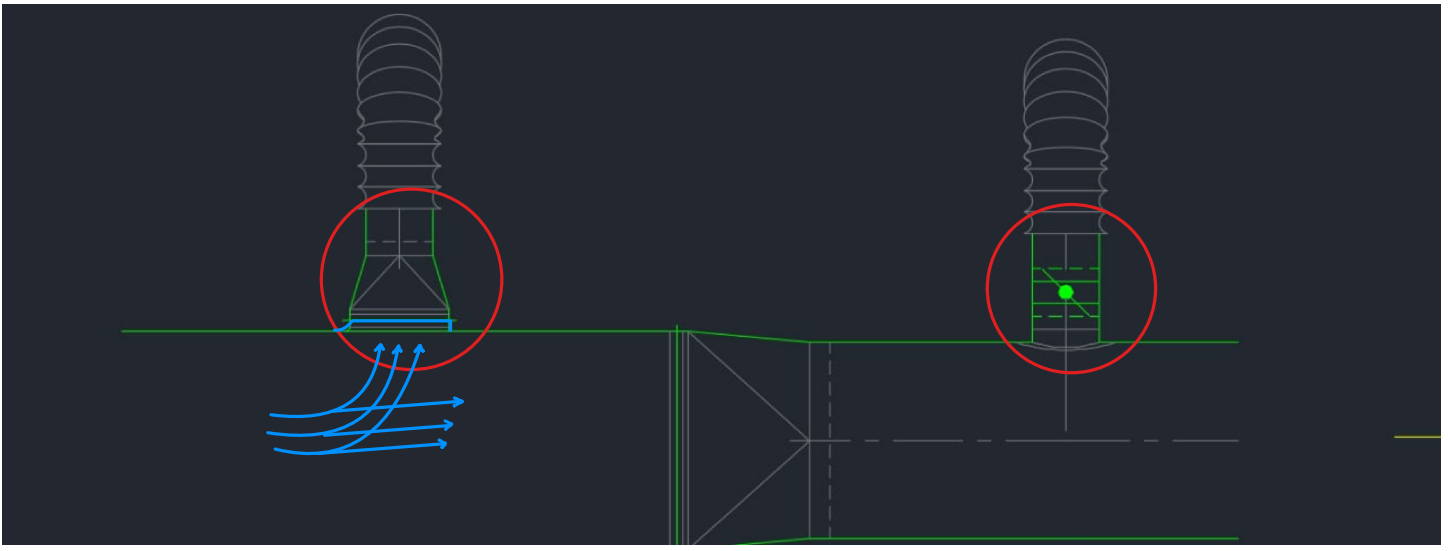


بق المكنة يكون Rectangular بالتالي لازم نخرج من المكنة
بال Rectangular duct ثم نقوم بتحويله ل Round duct
وتركيب Flexible connection في بق المكنة



للزول علي مخرج الهواء





في حالة رسم Flexible Connection في Rectangler duct

- نرسم Rectangler duct عمودي علي ال Rectangler duct الرئيسي
- نخلي طول ال duct وليكن 500mm
- نحول ال duct ل Round duct قطره نفس قطر ال Flexible
- نضغط Right Click ثم تختار Switch to Flexible
- مهم تضبط ال Fiting عند تقاطع ال Rectangler duct مع ال Rectangler duct الاخر حتي يدخل الهواء بزاوية دخول 45° (يسمي بال take off) مربع علي مدور .

النوع الاخير عندنا من ال duct عندنا وهو smoke exhaust duct

نفس ال Rectangler duct ولكن مختلف في الشكل لانه مصنوع من Blake steel



Part 2

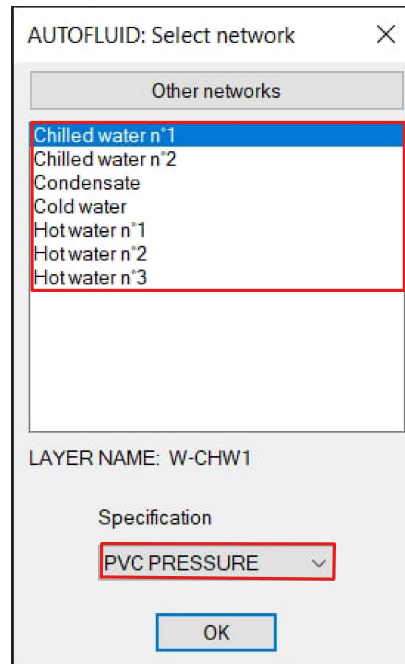
بعد الانتهاء من رسم شبكة الصاج نحتاج نعرف كيفية رسم شبكة المواسير
في البداية نفعل ظهور ال **PVC Pipe & Metal Pipe**

Metal Pipe

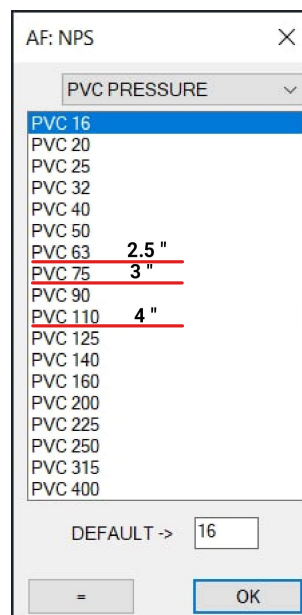
PVC Pipe

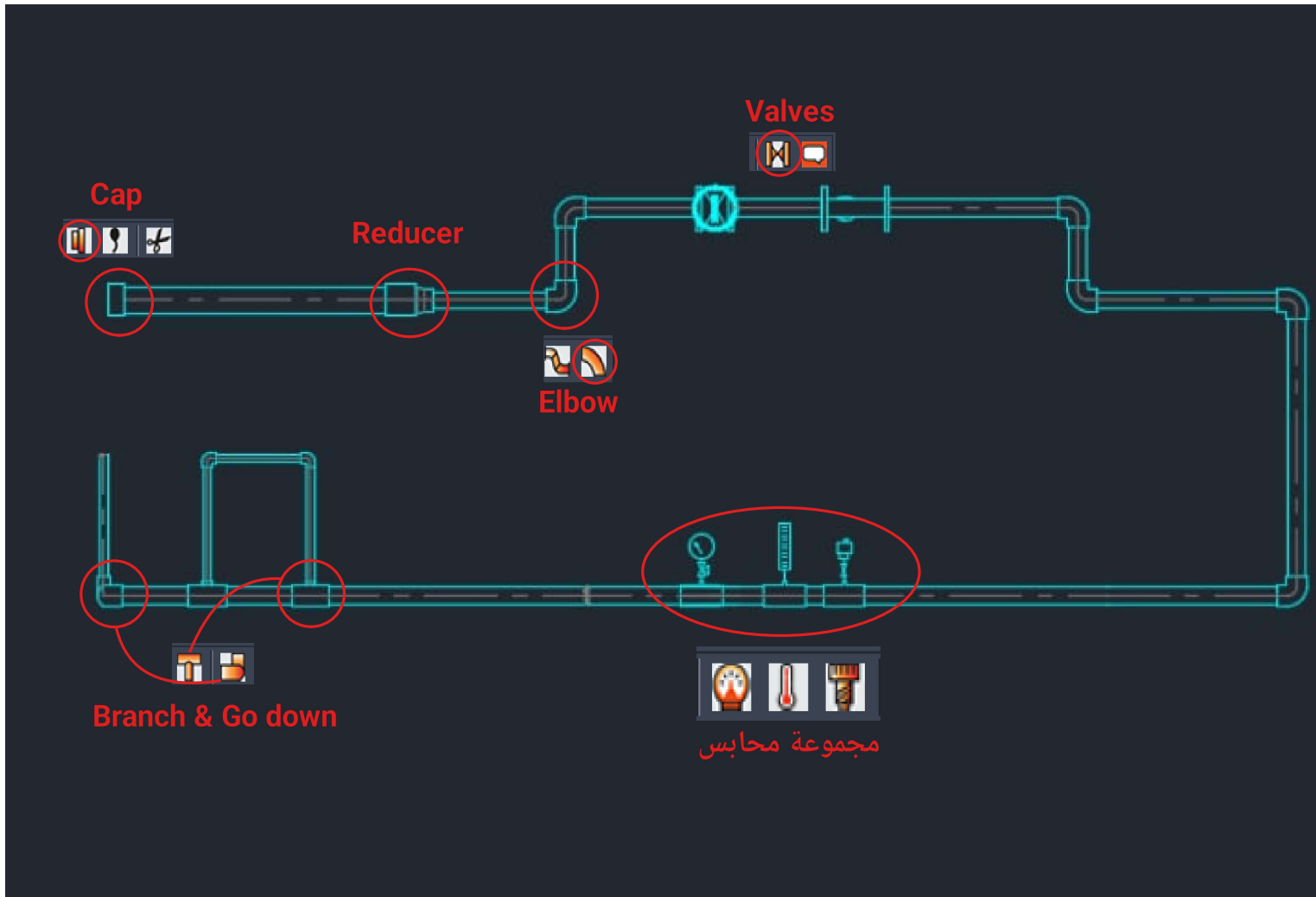
- ♦ حيث تستخدم تلك المواسير في التغذية (cold water / Hot water)
- ♦ شبكة Firefighting
- ♦ الصرف الخاص بالتكييف

عند رسم المواسير في البداية بنختار نوع الشبكة اللي هشتغل عليها ونوع الماسورة

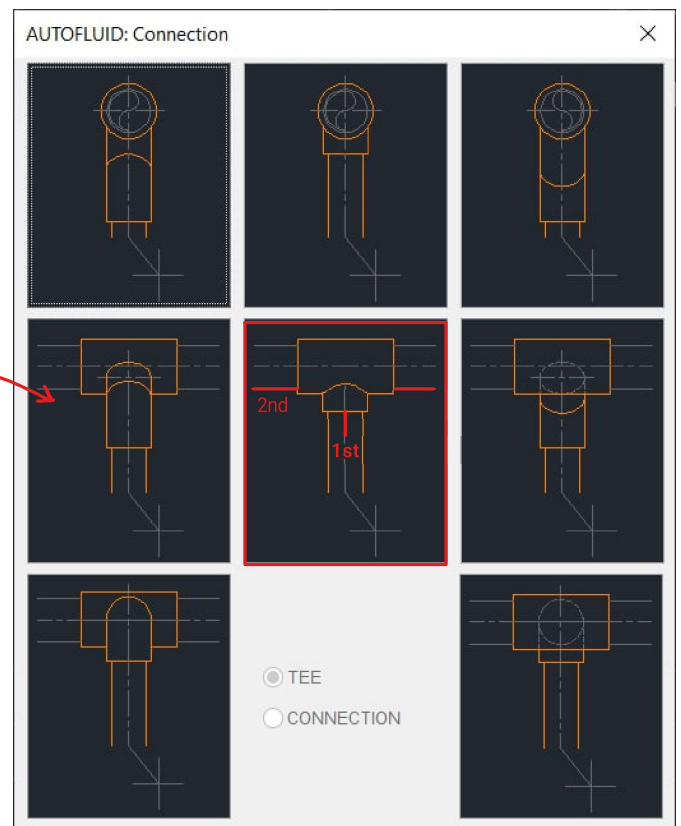
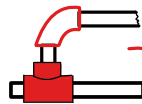


بعد كدة تدخل قطر الماسورة اللي محتاجة





Exit	للخروج من الرسم
Text	
Upwards	لرسم Riser لأعلي
Upwards + valving...	لرسم Riser لأعلي مع وضع محابس
Downwards	لرسم Riser لأسفل
Downwards + valving...	لرسم Riser لأسفل مع وضع محابس
End	لقطع الماسورة
Cap	لغلق نهاية الماسورة
Modify diameter...	لتعديل قطر الماسورة
Tee	لرسم Tee
Go up	
Go up + valving...	
Go down	
Go down + valving...	
Branch connection...	
Valving...	لإستخدام المحابس المختلفة
Switch to single line	
Locate in relation to between 2 points	
between 2 lines	
At	
Modify Direction...	
Exit	



AUTOFLUID: Valves

SPECIFICATION

PVC PRESSION

COLLAR FLANGES	GLOBE VALVES
FLAT FLANGES	BALL VALVE
FLANGES COLLAR	BALANCING VALVE
BUTTERFLY VALVES	RELIEF VALVE
GATE VALVE	STRAINER
BALL VALVE	METER
3 WAY REGULATING VALVE	ANTI-VIBRATION SLEEVE
CHECK VALVE	SINGLE PUMP
PLATE CHECK VALVE	TWIN PUMP

Close

عند الضغط علي valves تظهر معنا القائمة دي

ال metal Pipe نفس فكرة ال PVC Pipe ولكن بتختلف في ال Fitting والتسليب

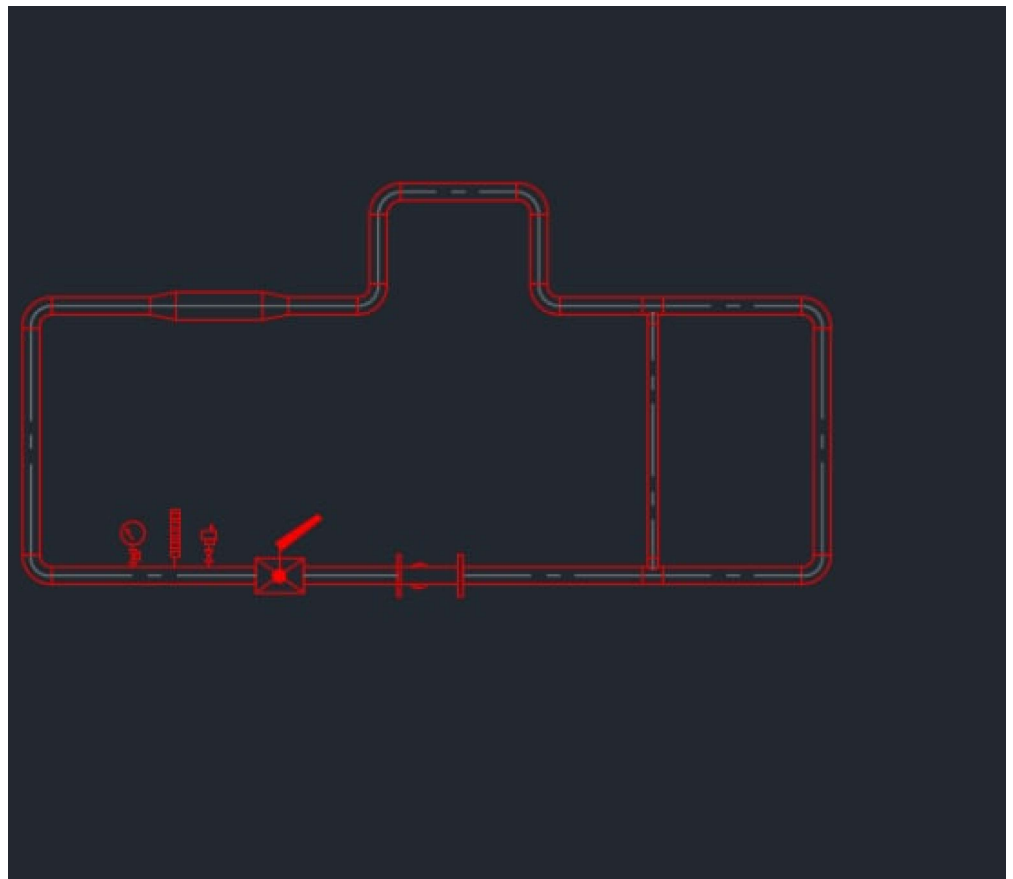
AF: NPS

STEEL

NPS10
NPS15
NPS20
NPS25
NPS32
NPS40
NPS50
NPS65
NPS80
NPS100
NPS125
NPS150
NPS175
NPS200
NPS250
NPS300
NPS350
NPS400

DEFAULT -> 100

= OK



Part 3

بعد الانتهاء من رسم شبكة الصاج و المواسير دلوقتى دور رسم مواسير الصرف
غالبا نفس شغل ال duct باختلاف بسيط



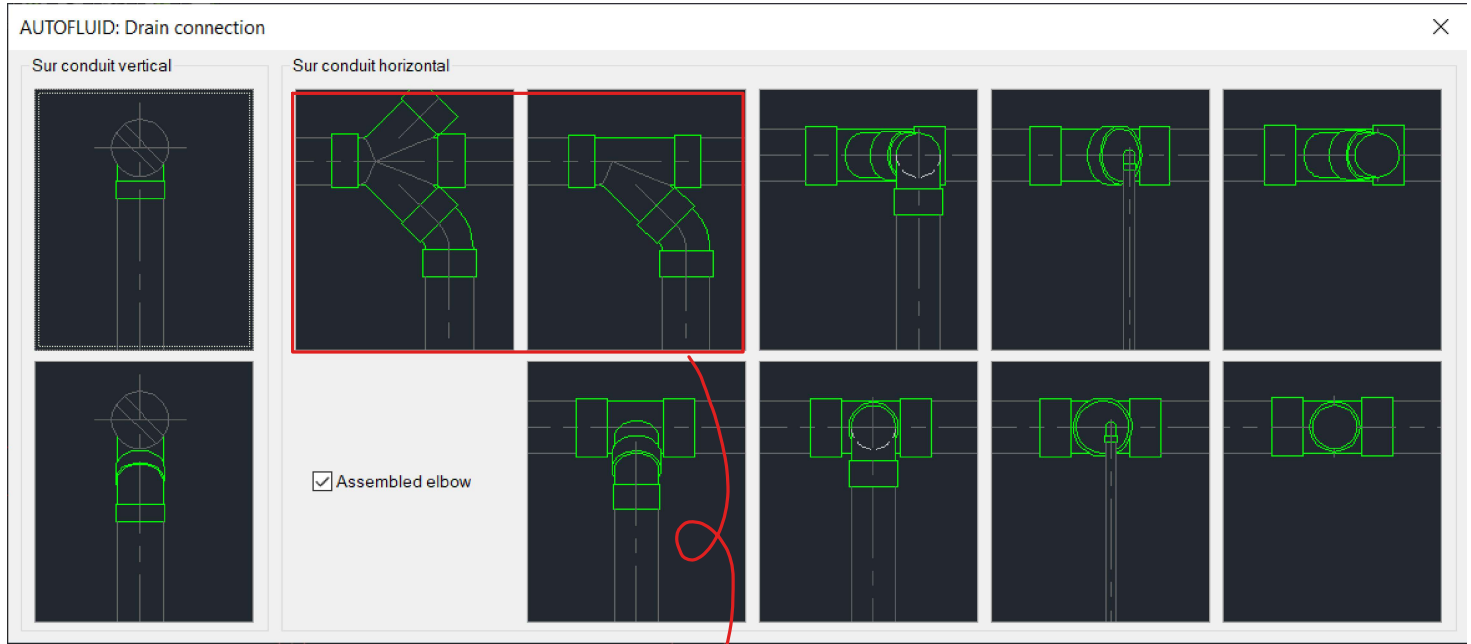
من خلال تعلق المواسير

لرسم المواسير

لعمل Branch - Y

لعمل branch connection

لعمل Inspection Plug
طبة تسليك



Y - Branch

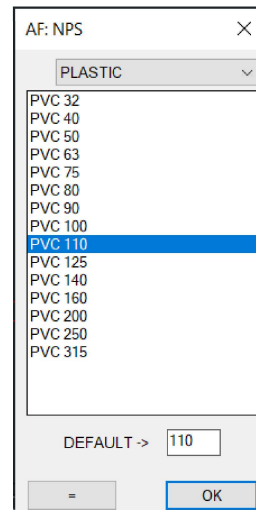
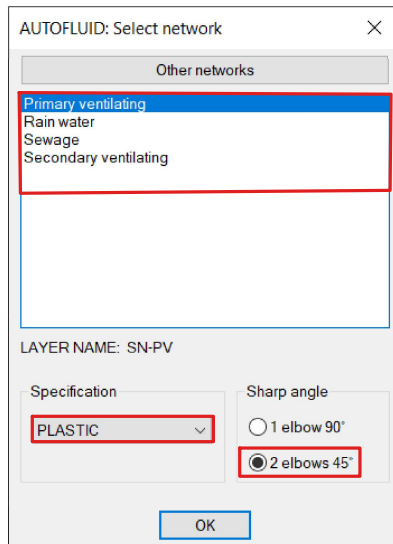
- صرف الحوض = 50mm / "2
- صرف ال "3 gallery Trap

صرف ال 4 = 110mm WC

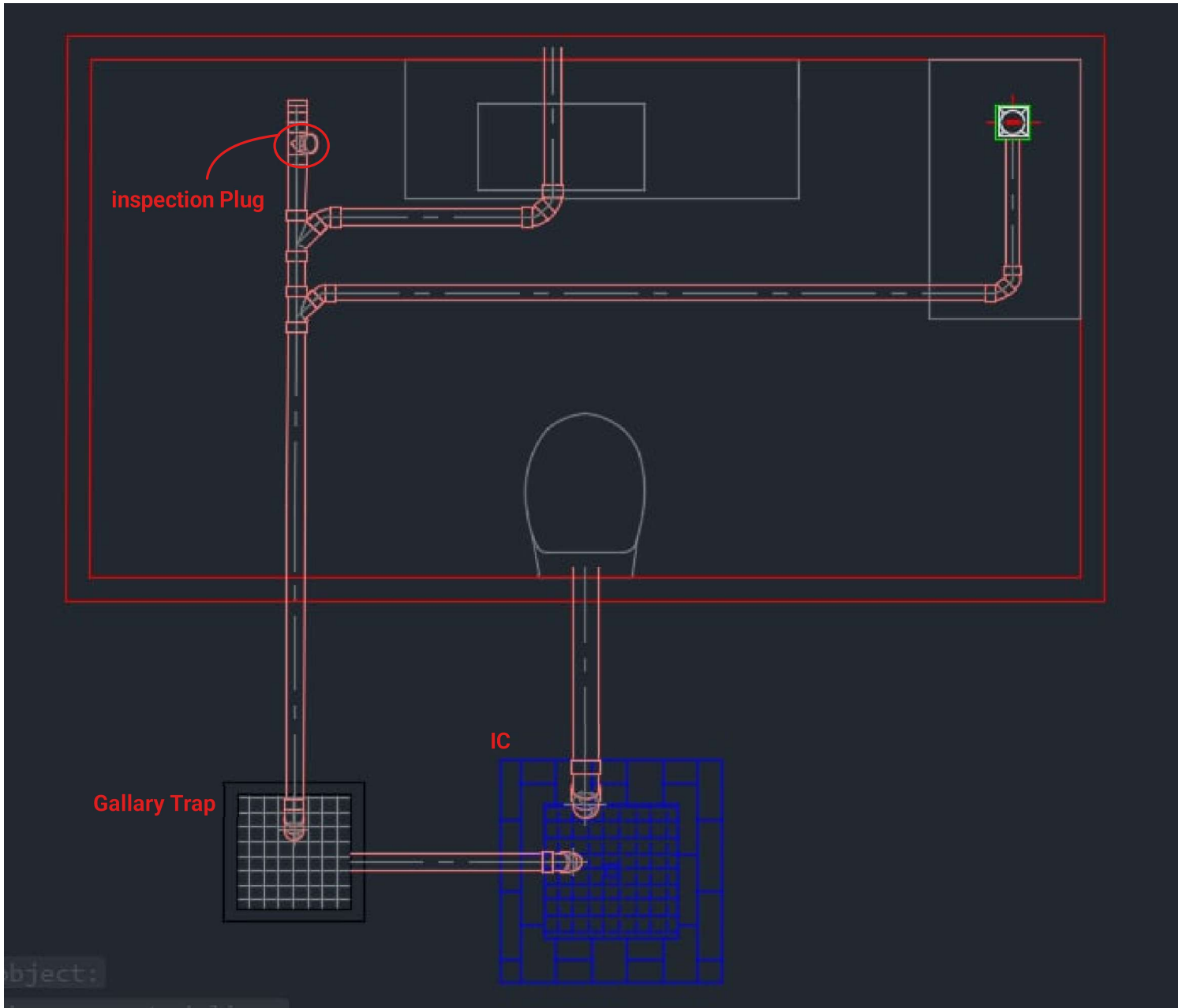
صرف ال "3 Flure drain

أي صرف ماعدا صرف ال WC يدخل علي Gallery Trap وذلك لمنع رجوع الرائحة

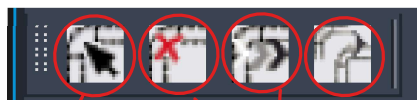
صرف ال WC هيدخل مباشرة علي IC (غرفة التفتيش)



Example



عندنا أمر مهم جدا خاص ببرنامج **Autofluid** وهو **selection**



لعمل **selection** للعناصر المرسومة بواسطة **Autofluid**

لعمل **delete** للعناصر المرسومة بواسطة **Autofluid**

لعمل **Copy** للعناصر المرسومة بواسطة **Autofluid**

لعمل **Move** للعناصر المرسومة بواسطة **Autofluid**

AUTOBIM3D

3D Network Management

select 2D networks
وذلك لتحويل الشبكة الى 3D

إعطاء معلومات لل object التي عندنا

لعمل قطاع

لمسح الشبكة الى 3D

3D orbit

لتحويل الماوس ل 3D

تغيير شكل ال 3D

AUTOFLUID: Network information

Sizes: 700 x 550

Insulation: ☐ Insulation 35 [Mm] ☐ Flocking

Levels: Upper slab underside level. RELATIVE : 2800 [Mm] - PROJECT : 2.914 [Me]

Upsl: 145.0 [Cm]

Upsl: 145.0 [Cm]

Cl: 117.5 [Cm]

Unsl: 90.0 [Cm]

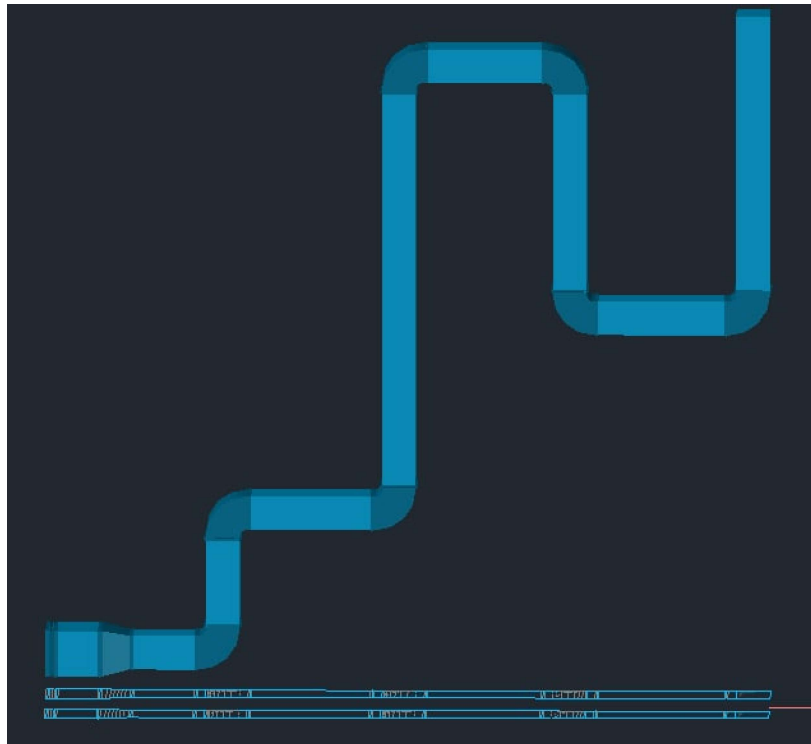
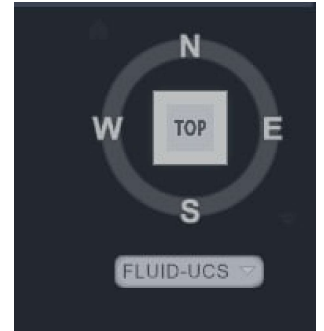
Unsl: 90.0 [Cm]

Lower slab upperside level. RELATIVE : 0 [Mm] - PROJECT : 0.114 [Me]

Conduit at: 60.00 [Cm] ☒ above ☐ below Lower slab this ... 0.0 [Cm]

object منسوب لل

☒ Spreading...



Annotation & BOQ

في حال رسم المواسير أو شبكة الصاج ونسيت الأبعاد تظهر أمر Text عن طريق إضافات الـ Autofluid
ثم نعطي لكل Object عندنا توصيف



AUTOFLUID: Text

Select **ال Tag التي محتاجها تظهر**

☒ Text 1 ☒ Drain size

Primary ventilating

PLASTIC 125 PVC 125

☐ Water line level [Cm] 0.0

☐ Sanitary water flow [L/s] 1.0

☐ Text 2 Comment

الاعدادات ظهور ال annotation

Justification: ☐ Left ☐ Right ☒ Middle

Height: ☒ Small ☐ Medium ☐ Large

Frame: ☒ Thin ☐ Thick ☐ Shaded

Leader line: ☐ Point ☒ Arrow

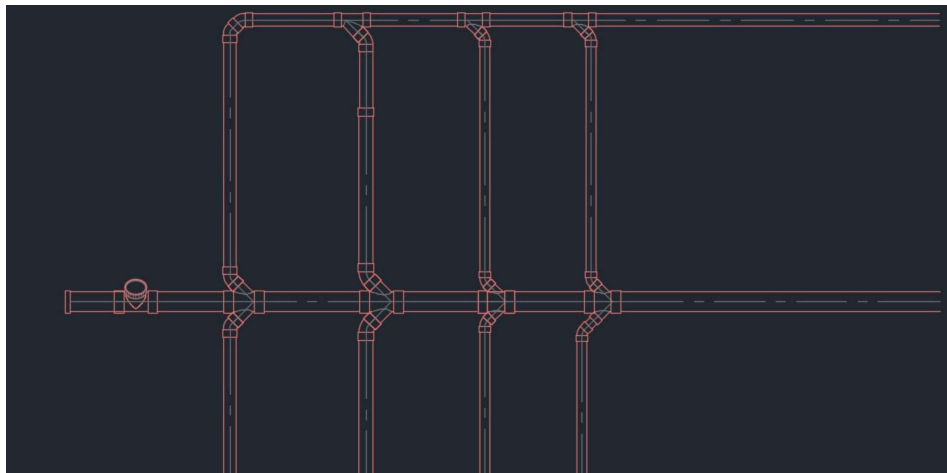
Quantity of line(s): ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

☐ Multiple

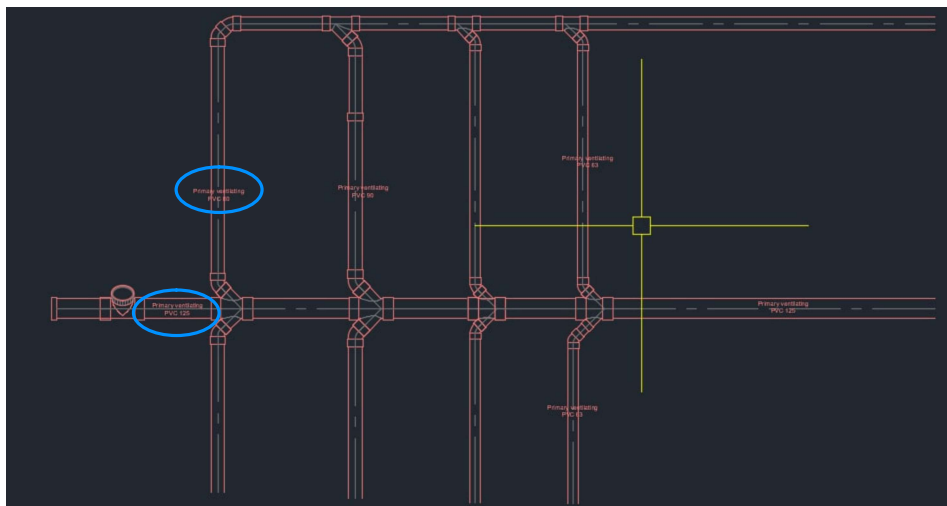
Frame Leader line **Frame + line** Text only Stop

هل تريد Text فقط أم أيضا وخلافه

في البداية نضغط على حرف T
نقوم بضبط إعدادات الـ Text .
ثم تبدأ بتحديد شبكة المواسير و الصاج



وليكن دي شبكة المواسير



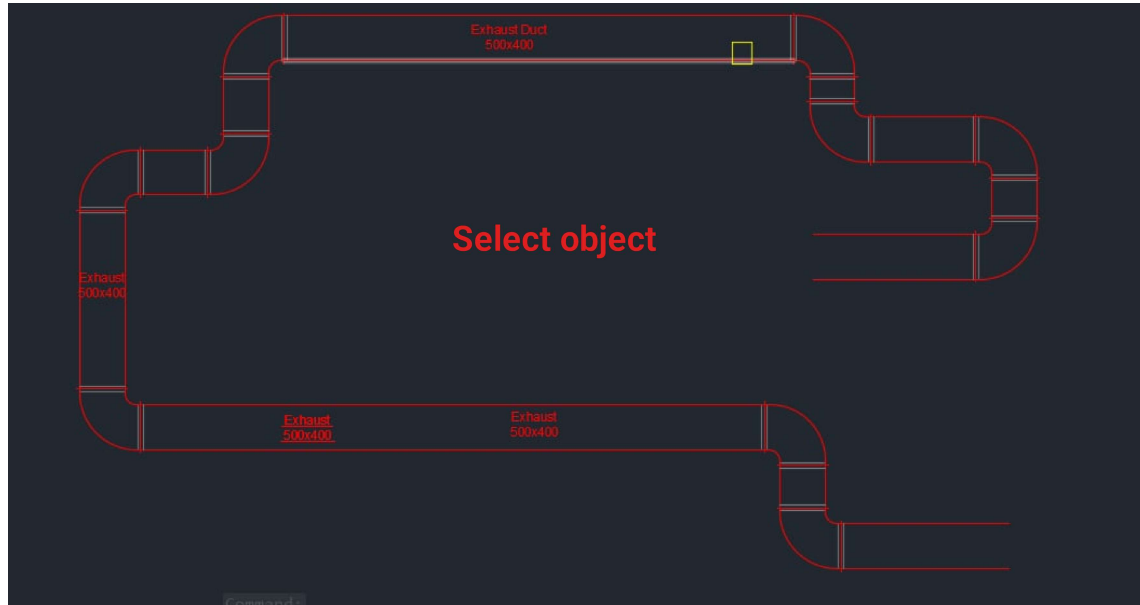
عند تحديد أي ماسورة تأخذ annotation
بالاسم وال size

خاصة DzetaCAD بتقوم بتقسيم الجسم لأجزاء وذلك لتوضيح التفاصيل الخاصة بال object الذي تم تحديده

▪ Building isometric view

▪ select object

▪ Click enter



AUTOFLUID: Calculations worksheet

Client name: Customer
Project name: Project
Network name: Network_01

Fluid: Air
Temperature: 20
Roughness: 0.1500

☒ Automatic tagging
☒ Today's date
Date: 16/09/2024

Rep	Nom	Débit	Section	Vitesse	Longueur	J	Dzeta	Pdc
A	CONDUIT	0	500x400	0.000	1.795	0.000	0.000	0.0
B	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
C	CONDUIT	0	500x400	0.000	0.446	0.000	0.000	0.0
D	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
E	CONDUIT	0	500x400	0.000	1.165	0.000	0.000	0.0
F	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
G	CONDUIT	0	500x400	0.000	0.276	0.000	0.000	0.0
H	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
I	CONDUIT	0	500x400	0.000	5.638	0.000	0.000	0.0
J	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
K	CONDUIT	0	500x400	0.000	0.635	0.000	0.000	0.0
L	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
M	CONDUIT	0	500x400	0.000	0.740	0.000	0.000	0.0
N	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
O	CONDUIT	0	500x400	0.000	1.975	0.000	0.000	0.0
P	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
Q	CONDUIT	0	500x400	0.000	6.901	0.000	0.000	0.0
R	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
S	CONDUIT	0	500x400	0.000	0.469	0.000	0.000	0.0
T	ELBOW	0	500x400	0.000			0.354	0.0
U	CONDUIT	0	500x400	0.000	1.851	0.000	0.000	0.0

Modify Confirm Stop

تفاصيل لشبكة الصاج من أطوال و Fitting وأيضا أبعاد للصاج

من أهم جزئيات الAutofluid وهي حصر الكميات (Bill of equipments)



Exports as Excel or AutoCAD File

في البداية نضغط علي العلامة دي

AUTOFLUID: Bill of materials

Title	Sorting n°1	Sorting n°2	Sorting n°3
☒ NETWORK QUANTITY			
☐ Fire damper			
☐ Smoke Exhaust			
☐ Damper			
☐ Supply grids			
☐ Extraction grids			
☐ Return grids			
☐ Transfer grids			
☐ Valving			
☐ Terminals			
☐ Others			
☐ Others			

Zone concerned: ALL

Type of table:
☒ CAD table
☐ Excel table

Ok Stop

ثم نحدد العناصر اللي محتاج أعمل ليها
حصر من خلال الجدول

Type of Table : CAD Table

وذلك لتصديره كاد و اكسيل

NETWORK QUANTITY						
Defined zone: ALL						
RECTANGULAR						
Naming	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Quantity [m]	Area [m²]	weight[Kg]
CONDUIT	1000x900			3.46	13.13	130.6
CONDUIT	500x400			4.07	7.33	58.4
CONDUIT	800x750			7.26	22.50	232.3
ELBOW	800x750	90.0°		2	-	-
REDUCER	500x400	800x750	centre	1	-	-
REDUCER	800x750	1000x900	centre	1	-	-

بعد هذه الخطوة نضع الجدول في أي
مكان يمكن الان نسخة والتعديل عليه

This PC > Local Disk (C:) > AUTOFLUID10 > Dzetacad > Quantitatif

Name	Date modified	Type	Size
0m-l-01.dcl	8/8/2022 6:54 PM	AutoCAD Dialog ...	5 KB
0m-l-04.dcl	8/8/2022 6:54 PM	AutoCAD Dialog ...	6 KB
0m-l-06.dcl	8/8/2022 6:54 PM	AutoCAD Dialog ...	8 KB
0m-l-11.dcl	8/8/2022 6:54 PM	AutoCAD Dialog ...	8 KB
0m-l-16.dcl	8/8/2022 6:54 PM	AutoCAD Dialog ...	1 KB
Lm-l-01.dcl	9/13/2024 2:54 PM	AutoCAD Dialog ...	5 KB
Lm-l-04.dcl	9/13/2024 2:54 PM	AutoCAD Dialog ...	6 KB
Lm-l-06.dcl	9/13/2024 2:54 PM	AutoCAD Dialog ...	8 KB
Lm-l-11.dcl	9/13/2024 2:54 PM	AutoCAD Dialog ...	8 KB
Lm-l-16.dcl	9/13/2024 2:54 PM	AutoCAD Dialog ...	1 KB
tempo.lm\$	9/16/2024 2:22 PM	LM\$ File	1 KB
tempo.xls	9/16/2024 2:22 PM	Microsoft Excel 97...	1 KB
tempo1.lm\$	9/2/2020 12:24 PM	LM\$ File	1 KB
tempo2.lm\$	9/24/2020 11:44 AM	LM\$ File	1 KB
tempo3.lm\$	9/24/2020 11:44 AM	LM\$ File	1 KB

المسار الخاص ب Excel Sheet

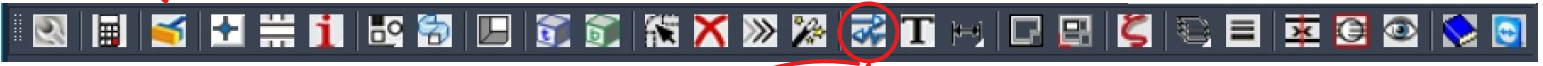
NETWORK QUANTITY						
Related zones: ALL	Dim.1	Dim.2	Dim.3	Quantity [m]	Area [m²]	weight [Kg]
Related zones: ALL	1000x900			3.46	13.13	130.6
Related zones: ALL	500x400			4.07	7.33	58.4
Related zones: ALL	800x750			7.26	22.5	232.3
Related zones: ALL	800x750	90.0°		2	-	-
Related zones: ALL	500x400	800x750	centre	1	-	-
Related zones: ALL	800x750	1000x900	centre	1	-	-



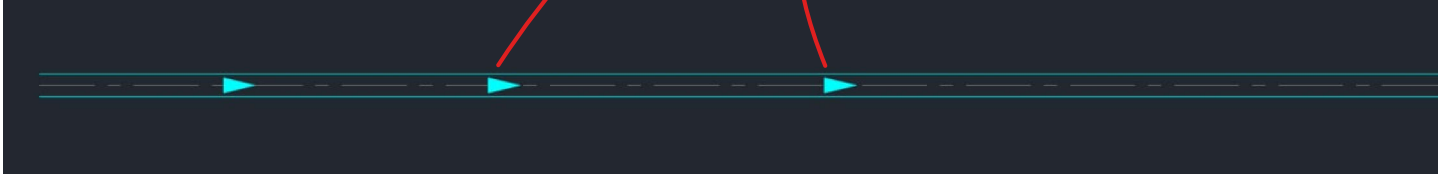
01 AutoFLUID10

AUTOFLUID10

عند تفعيل أمر 10 AutoFluid
يظهر عندنا الشريط التالي



من أهم الاوامر هنا أمر Flow direction
من خلاله نحدد اتجاه ال Flow



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
تم الانتهاء من كتاب ال AutoFLUID
إعداد المهندس : طه محروس السعيد



TAHAMAHROUS-MUJAHID



+201098395663



Taha mahrous